

Protokol – Dvojčinný hydraulický válec

Téma: Dvojčinný válec ovládaný rozváděcím ventilem 4/2

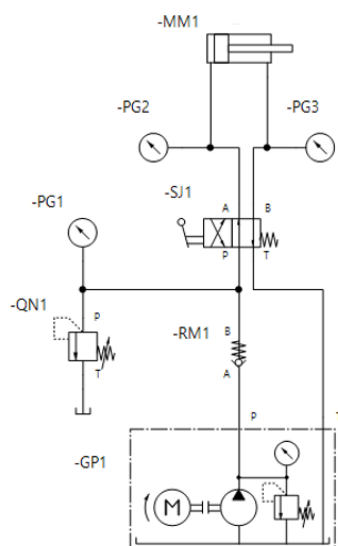
Předmět: Hydraulika

Jméno:

Datum:

Třída:

1. Schéma hydraulického obvodu



2. Parametry válce

Průměr pístu = mm

Průměr pístnice = mm

Zdvih válce = mm

3. Naměřené hodnoty na pracovišti č.

Pohyb pístnice	Pozice ventilu 4/2	Tlak -PG2 (bar)	Tlak -PG3 (bar)	Část (s)	Rychlost (m/s)
Vysouvání	PA/BT				
Koncová poloha	PA/BT			-	-
Zasouvání	PB/AT				
Počáteční poloha	PB/AT			-	-

4. Naměřené hodnoty ve FluidSIM

Pohyb pístnice	Pozice ventilu 4/2	Tlak -PG2 (bar)	Tlak -PG3 (bar)	Část (s)	Rychlost (m/s)
Vysouvání	PA/BT				
Koncová poloha	PA/BT			-	-
Zasouvání	PB/AT				
Počáteční poloha	PB/AT			-	-

5. Výpočty

a) Plochy

- Plocha pístu $S_1 =$ mm²
- Plocha pístnice $S_2 =$ mm²
- Poměr ploch $S_1/S_2 =$

b) Síla válce

- Síla při vysouvání $F_1 =$ N
- Síla při zasouvání $F_2 =$ N
- Síla v počáteční poloze $F =$ N
- Síla v koncové poloze $F =$ N

c) Objem válce

- Při vysouvání $V_1 =$ m³
- Při zasouvání $V_2 =$ m³

d) Rychlost pístu

- Rychlost vysouvání $v_1 =$ m/s
- Rychlost zasouvání $v_2 =$ m/s
- Poměr rychlostí $v_1/v_2 =$

e) Objemový tok

- Při vysouvání $Q_1 =$ l/min
- Při zasouvání $Q_2 =$ l/min

6. Otázky

- a) Velikost a poměr ploch:
- b) Spočítej sílu při vysouvání:
- c) Spočítej sílu při zasouvání:
- d) Která síla je větší? V koncové poloze nebo počáteční?
- e) Proč se liší rychlosti zasouvání a vysouvání?
- f) Poměr rychlostí a poměr ploch – rovnají se?

7. Závěr

(Co jste zjistili, co ovlivnilo výsledky, souhlasily výpočty s měřením, apod.)